

Tema 9: Implementación de NFS y NIS

Programación y Administración de Sistemas (2025-2026)

Javier Sánchez Monedero

David Guijo Rubio

4 de mayo de 2026

Tabla de contenidos

1	Receta NFS y NIS	1
2	Configuración red NAT en VirtualBox	2
3	Configuración NFS	6
4	Configuración NIS	8
5	Referencias	11

1 Receta NFS y NIS

Receta NFS y NIS

Escenario:

- VirtualBox como proveedor de red.
- Debian como servidor NFS/NIS.
- Otro Linux (Debian, Mint, ...) como cliente NFS/NIS. Puede simplemente clonar la máquina primera generando nuevas MAC o descargar una preinstalada de <https://www.osboxes.org/debian/>.

Precauciones: en la práctica un servicio y red NFS/NIS debe diseñarse con cuidado y en conjunto con otras herramientas como *firewalls*. Aquí vamos a enseñar un ejemplo básico.

2 Configuración red NAT en VirtualBox

Configuración red NAT en VBox (I/VII)

En VirtualBox añadimos una red NAT en
Archivo→Herramientas→Administrador de red.

Nota: esto es una red a nivel de VirtualBox que nos permitirá que las máquinas puedan comunicarse entre ellas.

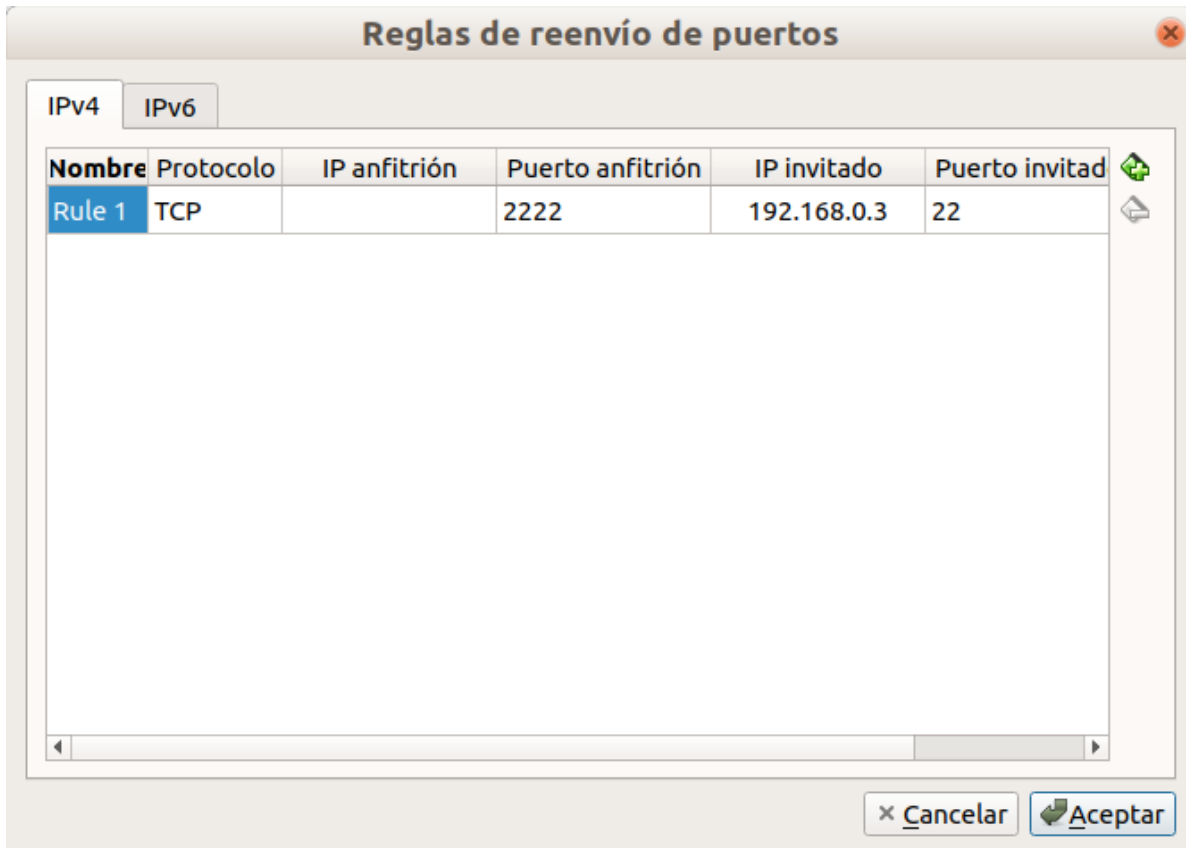
En este caso, vamos a utilizar la subred 10.0.3.*.

Redes solo-anfitrión				Redes NAT		Redes en la nube	
Nombre	Prefijo IPv4	Prefijo IPv6	Servidor DHCP				
NatNetwork	10.0.3.0/24	fd17:625c:f037:3::...	Habilitado				

Opciones generales		Reenvío de puertos	
Nombre:	NatNetwork		
Prefijo IPv4:	10.0.3.0/24		
☒ Habilitar DHCP			
☐ Habilitar IPv6			
Prefijo IPv6:	fd17:625c:f037:3::/64		
☐ Anunciar ruta por defecto IPv6			
× Restaurar ✓ Aplicar			

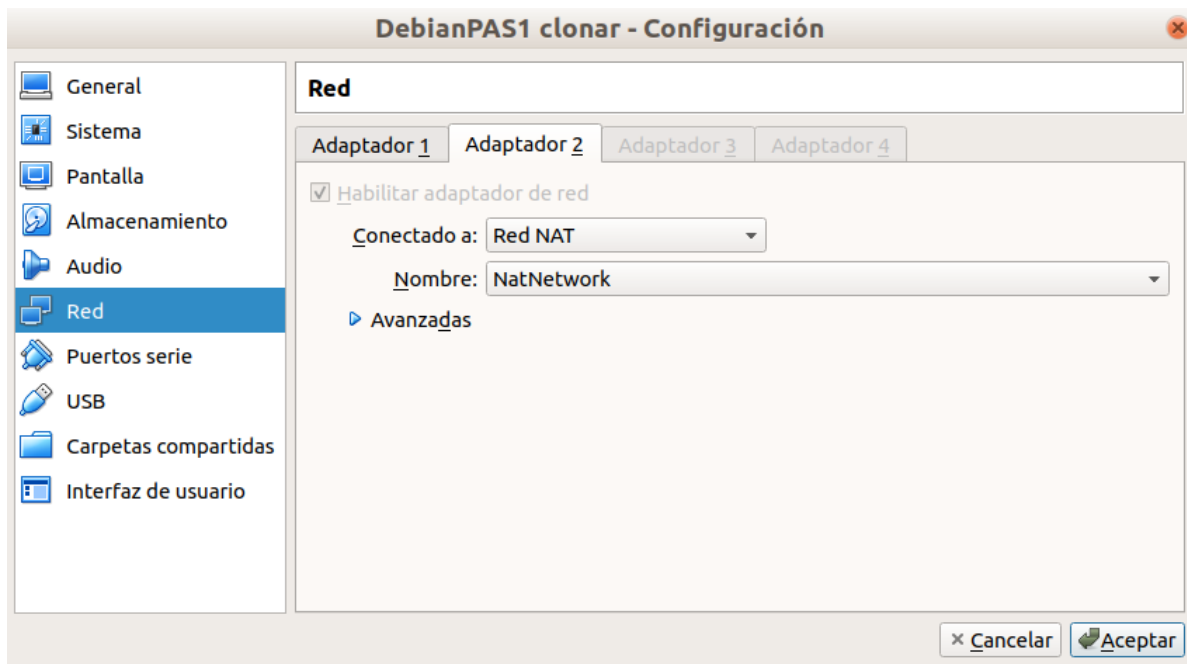
Configuración red NAT en VBox (II/VII)

Recuerda añadir reenvío de puertos para poder conectarnos por SSH, tanto a nuestro servidor (2222) como a nuestro cliente (2223). Si no lo has hecho:



Configuración red NAT en VBox (III/VII)

Configuramos tanto la máquina servidor como la cliente para que use la red NAT que hemos configurado. Para ello añadimos otra interfaz de red en ambas máquinas.



Configuración red NAT en VBox (IV/VII)

Iniciamos ambas máquinas y comprobamos que tenemos el nuevo adaptador de red:

```
ip -c a
```

Deben aparecer 3: lo, enp0s3 y enp0s8. Ahora, vamos a configurar una IP fija para el servidor (10.0.3.3) y para el cliente (10.0.3.4) en la interfaz de la red NAT (enp0s8).

```
cat /etc/network/interfaces
```

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
```

```
# IP secundaria red NAT (esto es lo que hay que añadir)
auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 10.0.3.3
    netmask 255.255.255.0
```

Configuración red NAT en VBox (V/VII)

Puedes hacer el cambio sin que sea permanente con:

```
sudo ip addr add 10.0.3.3/24 dev enp0s8
```

Si queremos conectarnos por SSH podremos seguir haciéndolo por reenvío de puertos.

Importante: tanto la conexión NAS como la Red NAS implementan por defecto un servidor DHCP. Por ello, hemos asignado la IP de forma estática.

Configuración red NAT en VBox (VI/VII)

Tras haber añadido la IP estática 10.0.3.3 a la máquina servidor, queda algo como:

```
adminpas@debianpas:~$ ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:98:a0:76 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 83999sec preferred_lft 83999sec
    inet6 fd00::a00:27ff:fe98:a076/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86337sec preferred_lft 14337sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe98:a076/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:3c:d3:fc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.3/24 brd 10.0.3.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe3c:d3fc/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Configuración red NAT en VBox (VII/VII)

Ahora comprueba las IPs en cada máquina con el comando `ip` y verifica que se comunican correctamente con el comando `ping`.

En este caso:

- IP servidor: 10.0.3.3
- IP cliente: 10.0.3.4

Si todo es correcto, deberíamos tener conexión entre máquinas servidor y cliente.

3 Configuración NFS

Configuración NFS en servidor (I/II)

Instalamos el paquete de soporte NFS:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install nfs-kernel-server
```

Vamos a exportar el `/mnt/md0`. En `/etc/exports` añadimos:

```
/mnt/md0    <cliente_ip>(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
```

`cliente_ip` es 10.0.3.4 en nuestro caso.

Echa un vistazo a lo que significa cada una de estas opciones:

- **rw**: esta opción da al ordenador cliente acceso de lectura y escritura al volumen.
- **sync**: esta opción obliga a NFS a escribir los cambios en el disco antes de responder. El resultado es un entorno más estable y consistente, ya que la respuesta refleja el estado real del volumen remoto. Sin embargo, también reduce la velocidad de las operaciones de archivo.

Configuración NFS en servidor (I/II)

Echa un vistazo a lo que significa cada una de estas opciones:

- **no_subtree_check**: esta opción evita la comprobación de subárboles, que es un proceso en el que el host debe comprobar si el archivo sigue realmente disponible en el árbol exportado para cada solicitud. Esto puede causar muchos problemas cuando se cambia el nombre de un archivo mientras el cliente lo tiene abierto. En casi todos los casos, es mejor desactivar la comprobación de subárboles.
- **no_root_squash**: por defecto, NFS traduce las peticiones de un usuario root de forma remota a un usuario sin privilegios en el servidor. Esto está pensado como una característica de seguridad para evitar que una cuenta root en el cliente utilice el sistema de archivos del host/servidor como root. **no_root_squash** desactiva este comportamiento para ciertos recursos compartidos.

Pregunta: ¿Activamos o no **no_root_squash**?

```
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

Configuración NFS en cliente (I/II)

Instalamos el paquete de funcionalidades NFS para el cliente:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install nfs-common
```

Creación de puntos de montaje y montaje de directorios en el cliente.

Nota: Si hay archivos y directorios en su punto de montaje, se ocultarán en cuanto monte el recurso compartido NFS. Para evitar la pérdida de archivos importantes, asegúrate de que, si se monta en un directorio que ya existe, el directorio esté vacío.

Primero creamos el directorio local:

```
sudo mkdir -p /mnt/nfs-folder/
```

Configuración NFS en cliente (II/II)

Ahora montamos el `/home` remoto en el directorio local anterior:

```
sudo mount <servidor_ip>:/mnt/md0 /mnt/nfs-folder/
```

`servidor_ip` es 10.0.3.3 en nuestro caso.

Comprobamos que se ha añadido a nuestro sistema de ficheros:

```
df -h
```

Comprobación de que podemos escribir:

```
sudo touch /mnt/nfs-folder/home.test
```

```
ls -l /mnt/nfs-folder/home.test
```

Para hacer que el directorio NFS se monte al arrancar:

```
cat /etc/fstab
```

```
<servidor_ip>:/mnt/md0 /mnt/nfs-folder nfs auto,nofail,noatime,nolock,intr,tcp,act.
```

4 Configuración NIS

Instalación NIS en el servidor (I/II)

1. Instalar paquete `nis` (depende de `portmap`):

```
sudo apt install nis
```

2. Cambiar el fichero `/etc/default/nis` e indicar `NISSERVER=master`.
3. Configurar el dominio `nis` en `/etc/defaultdomain` y poner el que deseemos (por ejemplo, `pas_nis`):

```
echo "pas_nis" | sudo tee /etc/defaultdomain
```

4. Añadir la IP del servidor al fichero `/etc/yp.conf`:

```
domain pas_nis server 10.0.3.3
```

5. Reiniciar todos los servicios:


```
sudo systemctl restart rpcbind ypserv yppasswdd ypxfrd
```

Instalación NIS en el servidor (II/II)

6. Habilitar los servicios para que se ejecuten al inicio y cuando sea necesario:

```
sudo systemctl enable rpcbind ypserv yppasswdd ypxfrd
```

7. Configurar el servidor (crea las bases de datos):

```
sudo /usr/lib/yp/ypinit -m
```

8. Comprobar que todo funciona:

```
rpcinfo -p
```

9. Para rehacer la base de datos (por ejemplo, nuevo usuario):

```
cd /var/yp
```

```
sudo make
```

Configuración NIS en el cliente (I/II)

1. Instalar paquete `nis` (depende de `portmap`).

```
sudo apt install nis
```

2. Configurar `/etc/yp.conf` para especificar la IP del servidor como proveedora del dominio `pas_nis`:

```
echo "domain pas_nis server 10.0.3.3" | sudo tee /etc/yp.conf
```

3. Configurar el dominio `nis` en `/etc/defaultdomain` y poner `pas_nis`.

```
echo "pas_nis" | sudo tee /etc/defaultdomain
```

Configuración NIS en el cliente (II/II)

4. Configurar en NSSwitch (/etc/nsswitch.conf) para que use nis en la resolución de información de usuario:

```
passwd:      files systemd nis
group:       files systemd nis
shadow:      files systemd nis
gshadow:     files systemd nis
```

NOTA: el orden implica prioridad. Ahora mismo tiene más prioridad la información local que la que traiga el servidor.

5. Reiniciar y habilitar los servicios:

```
sudo systemctl restart rpcbind nscd ybind
```

```
sudo systemctl enable rpcbind ybind
```

Prueba de fuego (I/II) - lado servidor

1. Añade un usuario nuevo en el servidor.

```
sudo adduser prueba
```

2. Rehaz la base de datos del servidor.

```
cd /var/yp
```

```
sudo make
```

3. Desde el servidor, crea archivos en la carpeta NFS con dicho usuario.

```
cd /mnt/md0/
```

```
sudo mkdir pruebaHome
```

```
sudo chown prueba:prueba pruebaHome/
```

```
su prueba
```

```
cd pruebaHome/
```

```
touch f_prueba
```

Prueba de fuego (II/II) - lado cliente

4. Desde el cliente, para el servicio `ypbind`, haz un `ls` de la carpeta NFS y comprueba a quién pertenecen los archivos.

```
sudo systemctl stop ypbind
```

```
ls /mnt/nfs-folder -la
```

5. Desde el cliente, arranca el servicio `ypbind` y repite el `ls`.

```
sudo systemctl start ypbind
```

```
ls /mnt/nfs-folder -la
```

6. Desde el cliente, prueba a hacer *login* con el nuevo usuario.

```
su prueba
```

5 Referencias

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-an-nfs-mount-on-debian-11>

<https://www.howtoforge.com/tutorial/install-nfs-server-and-client-on-debian/>

https://www.server-world.info/en/note?os=Debian_11&p=nis&f=1